

# SENSORMETER WLAN

Admin-Guide — Inbetriebnahme, OLED-Anzeige und Konfiguration über die Weboberfläche

v0.9.0-rc3 · Beta

ESP32-WROOM-32 DevKit · WLAN-only

DHT22 · OLED · Webserver · SNMP · Syslog · OTA

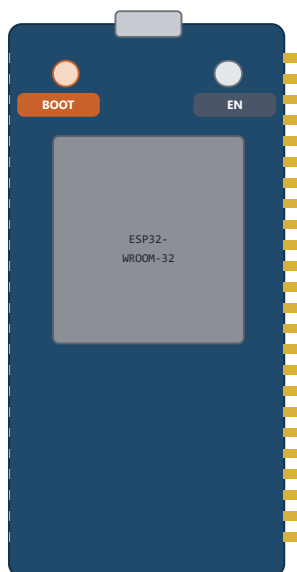
[github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-wlan](https://github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-wlan)

- [1. Erste Inbetriebnahme \(Auspacken, Anschließen, Flashen\)](#)
- [2. Erststart am Gerät \(WLAN-Ersteinrichtung\)](#)
- [3. OLED-Anzeige](#)
- [4. Konfiguration über die Weboberfläche](#)
- [5. Firmware-Updates](#)
- [6. SNMP & Syslog \(für Netzwerk-Admins\)](#)
- [Anhang: Troubleshooting](#)

## 1 Erste Inbetriebnahme

### 1.1 Auspacken & Hardware-Übersicht

Das Gerät besteht aus drei Teilen, die per Jumper-Kabeln verbunden sind (siehe [docs/verdrahtung.pdf](#) für das genaue Anschlussschema): ein generisches **ESP32-WROOM-32-DevKit** (30- oder 38-Pin, USB-C), ein **DHT22/AM2302**-Temperatur-/Feuchtesensor (3-Pin-Modul) und ein **OLED-Display SSD1306** (0,96", 128×64, I2C, 4-Pin).



Die zwei Taster auf dem DevKit, beide direkt neben dem USB-C-Anschluss (Board-Seitenverhältnis ca. 1:2, 2,7×5,4cm) — genaue Position je nach Boardvariante leicht abweichend:

- **BOOT** (links, orange hervorgehoben) — dient zusätzlich als Bedienelement im laufenden Betrieb: kurzer Tipp blättert manuell durch die OLED-Seiten, langes Halten löst einen Werksreset aus (Details siehe Abschnitt 3.1). Kein zusätzliches Bauteil nötig — es ist derselbe Taster, der auch zum Flashen der Firmware verwendet wird.
- **EN** (rechts) — reiner Hardware-Reset, startet das Gerät sofort neu. Lässt sich softwareseitig nicht abfangen, hat also keine Zusatzfunktion im laufenden Betrieb.

Wird EN losgelassen, während BOOT weiterhin gehalten wird (oder beide zusammen gedrückt und dann EN zuerst losgelassen), startet der Chip nicht normal, sondern wechselt in den seriellen **Flash-Modus (Bootloader)** — das OLED bleibt dunkel, das Gerät reagiert nicht und verbindet sich nicht ins WLAN. Genau diese Tastenkombination nutzt auch der automatische Reset-Schaltkreis beim Firmware-Flashen (Abschnitt 1.4/5). Ein normaler Reset über EN allein (BOOT nicht gedrückt) bringt das Gerät zurück in den Normalbetrieb; ohne das reagiert es erst wieder, wenn tatsächlich neue Firmware per USB übertragen wird.

### VORSICHT BEI VERKÄUFERFOTOS

Auf den Produktfotos vieler Händler sind beide Taster fälschlich mit „Boot“ beschriftet (Copy-Paste-Fehler in der Grafik) — maßgeblich ist der tatsächliche Aufdruck auf der Platine selbst („Boot“/„EN“), nicht die Pfeil-Beschriftung im Foto.

Anders als das Schwesterprojekt Sensormeter Display hat dieses Gerät keinen Touchscreen — das OLED zeigt nur Informationen an (Abschnitt 3), alle Einstellungen erfolgen ausschließlich über die Weboberfläche (Abschnitt 4).

## 1.2 Anschließen an den Computer

Das DevKit per USB-C-Kabel mit einem Windows-Rechner verbinden. Windows sollte automatisch einen neuen COM-Port erkennen. Falls das Board nicht erkannt wird, fehlt vermutlich der CP2102- oder CH340-USB-Seriell-Treiber (je nach verbautem Chip, siehe Aufdruck neben dem USB-Anschluss) — der Treiber lässt sich kostenlos vom Chip-Hersteller herunterladen und muss einmalig installiert werden. Nach der Installation im Geräte-Manager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ prüfen, ob ein neuer Port (z. B. COM5) erscheint.

## 1.3 PowerShell-Skript ausführen

Das Skript `scripts/flash.ps1` übernimmt die komplette Einrichtung: es fragt zuerst, welches der drei Sensormeter-Projekte geflasht werden soll (dasselbe Skript liegt identisch in allen drei Repos), installiert dann fehlende Werkzeuge (Python, Git, PlatformIO), holt den Quellcode, legt bei Bedarf `include/config.h` an und baut/flasht die Firmware.

```
.\flash.ps1 -Project wlan
```

| Parameter                           | Wirkung                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-Project wlan</code>          | Projekt direkt angeben, ohne die interaktive Abfrage (alternativ <code>sensormeter</code> oder <code>display</code> ) |
| <code>-RepoPath &lt;Pfad&gt;</code> | Zielordner für den Checkout (Default: Ordner „sensormeter-wlan“ neben dem Skript)                                     |
| <code>-Port COM5</code>             | Seriellen Port fest vorgeben, falls die automatische Erkennung fehlschlägt oder mehrere Boards angeschlossen sind     |
| <code>-SkipUpload</code>            | Nur bauen, nicht flashen — z. B. um vorab zu prüfen, ob alles kompiliert, ohne dass ein Board angeschlossen sein muss |

## 1.4 Flashen

Ohne `-SkipUpload` schließt das Skript direkt mit dem eigentlichen Flash-Vorgang ab ( `pio run --target upload` ). Bei Erfolg erscheint:

```
Fertig! Firmware erfolgreich geflasht.  
Beim ersten Start: WLAN ueber die Weboberflaeche einrichten - ohne gespeicherte  
Zugangsdaten spannt das Geraet nach 5 Minuten selbst einen Access Point  
'installer'/'installer' auf (siehe docs/admin-guide.html Abschnitt 2.2).
```

### BEI FEHLSCHLAG

Häufigste Ursachen: CP2102-/CH340-Treiber fehlt, falscher COM-Port (Liste oben prüfen, ggf. mit `-Port COM<n>` erneut versuchen), oder das Board ist nicht angeschlossen. Manche einfachen DevKits ohne Auto-Reset-Schaltung erfordern, dass die BOOT-Taste während des Upload-Vorgangs gedrückt gehalten wird, bis die Übertragung beginnt.

## 2 Erststart am Gerät

Anders als beim Sensormeter-Display-Projekt gibt es hier keine Touch-Bedienung — die WLAN-Ersteinrichtung läuft ausschließlich über die Weboberfläche (Abschnitt 4), erreichbar sobald das Gerät im Netzwerk ist.

### 2.1 Boot-Ablauf

1. **BOOT / INIT** — kurze Initialisierung, das OLED zeigt Systemname und einen Countdown
2. **WLAN\_CHECK** — Verbindungsversuch mit gespeicherten Zugangsdaten, bis zu 5 Minuten lang
3. Bei Erfolg: **Normalbetrieb**, das OLED wechselt zu den rotierenden Infoseiten (Abschnitt 3)
4. Ohne gespeicherte Zugangsdaten oder nach 5 Minuten ohne Verbindung: **Fallback-Modus** — das Gerät spannt einen eigenen Access Point auf (siehe Abschnitt 2.2)

### 2.2 Ersteinrichtung über den eigenen Access Point

#### EIGENER ACCESS POINT „INSTALLER“

Findet das Gerät nach 5 Minuten kein gespeichertes WLAN, spannt es selbst ein Netzwerk auf: SSID `installer`, Passwort `installer`, feste IP `192.168.4.1` mit Subnetzmaske `255.255.255.0`, DHCP-Server aktiv (vergibt automatisch IP-Adressen an verbundene Geräte). Kein Internetzugang über diesen Access Point — er dient ausschließlich der Ersteinrichtung. Das OLED zeigt währenddessen nur „Fallback aktiv“ + die eigene IP (Abschnitt 3).

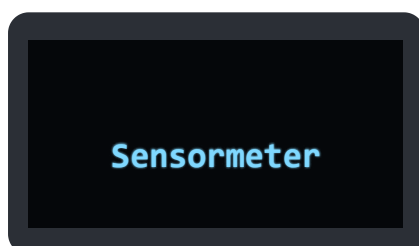
1. Mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop im WLAN nach `installer` suchen und mit Passwort `installer` verbinden
2. Im Browser `http://192.168.4.1/` aufrufen
3. Auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4, Login erforderlich) im Bereich „WLAN“ auf „SSIDs suchen (bis 20s)“ klicken — das Gerät sucht nicht-blockierend nach erreichbaren Netzen und listet sie zum Anklicken auf
4. Gewünschtes Netz anklicken (übernimmt die SSID automatisch), Passwort eintragen und „Verbinden & testen (Neustart)“ klicken — das Gerät speichert die Zugangsdaten, startet sofort neu und probiert die Verbindung für 30 Sekunden
5. Klappt die Verbindung, verlässt das Gerät den Fallback-Modus. Klappt sie nicht, spannt es automatisch wieder den Access Point `installer` auf — einfach von vorn versuchen

#### HINWEIS

Handys mit aktiver eigener Hotspot-Funktion isolieren verbundene Geräte teils voneinander (z. B. manche Android-Versionen) — dann lässt sich der Sensormeter zwar über den Hotspot ins Internet, aber nicht von einem zweiten, ebenfalls am selben Hotspot hängenden Gerät aus erreichen. Für die Ersteinrichtung eignet sich ein normaler Router/Access Point (oder ein Reiserouter) daher zuverlässiger als ein Smartphone-Hotspot.

## 3 OLED-Anzeige

Das 128×64-Display zeigt im Normalbetrieb sechs Infoseiten im 10-Sekunden-Takt nacheinander. Alle Seiten sind horizontal und vertikal zentriert und nutzen eine feste, bewusst große Schrift; passt eine Zeile nicht auf einmal (z. B. eine lange WLAN-SSID), läuft sie waagrecht durch, bis sie komplett zu lesen war, statt die Schrift zu verkleinern.



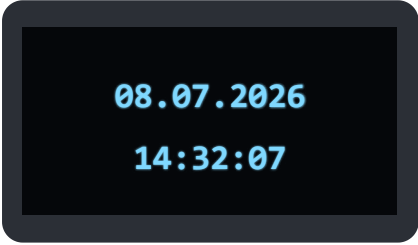
#### Seite 1 — Systemname

Der frei editierbare Anzeigename des Geräts (Abschnitt 4, Feld „Systemname“) — reagiert auf Änderungen über die Weboberfläche. Die feste Kennzeichnung „Sensormeter“/„WLAN“ erscheint stattdessen auf der Status-Seite (Seite 5) und während des Bootens.



Seite 2 — WLAN

Zeile 1: verbundene SSID. Zeile 2: aktuelle IP-Adresse — der schnellste Weg, um die Adresse für die Weboberfläche (Abschnitt 4) abzulesen. „---“ in beiden Zeilen, solange keine Verbindung besteht.



Seite 3 — Uhrzeit

Datum und Uhrzeit per NTP ( `de.pool.ntp.org` ). Zeigt „--:--:--“, solange die Zeit noch nicht synchronisiert ist.



Seite 4 — Sensorwert

Aktuelle DHT22-Messung (Temperatur, Luftfeuchte). Zeigt „Sensor --“, falls noch kein gültiger Messwert vorliegt (Sensor wird alle 60 Sekunden abgefragt).



Seite 5 — Status

Zeile 1: „WLAN OK“ im Normalbetrieb, „WLAN --“ bei fehlender Verbindung (im Fallback-Modus wird stattdessen die dedizierte Fallback-Seite gezeigt, siehe unten). Zeile 2: aktuelle Firmware-Version. Zeile 3: fester Systemtyp „Sensormeter WLAN“ (identisch zum SNMP-Wert, siehe Abschnitt 6.1).



Seite 6 — WLAN-Signal

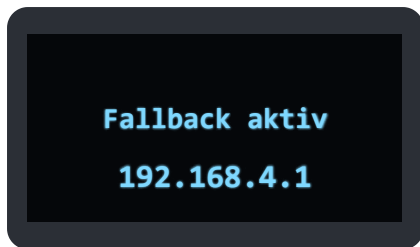
Aktuelle Empfangsstärke (RSSI) in dBm — je näher an 0, desto besser der Empfang. Zeigt „---“, solange keine WLAN-Verbindung besteht.

| Bereich              | Bewertung   | Praxis                                                                                                                             |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -30dB bis -60dB      | Gut         | Stabile Verbindung, für Dauerbetrieb unproblematisch                                                                               |
| -61dB bis -70dB      | Ausreichend | Funktioniert, gelegentliche Aussetzer bei Störungen möglich                                                                        |
| schlechter als -70dB | Schlecht    | Verbindungsabbrüche wahrscheinlich (Fallback-Modus, Abschnitt 2.2) — Gerät näher am Router platzieren oder WLAN-Repeater einsetzen |



Boot-Countdown

Während BOOT/INIT/WLAN\_CHECK (vor der Seitenrotation oben): „Sensormeter“/„WLAN“/ein Countdown von 100 auf 0 gefolgt von „warte“. Der Countdown läuft schneller als die tatsächliche Wartezeit ab und bleibt danach bei 0 stehen.



#### Fallback-Modus

Solange das Gerät den eigenen Access Point „installer“ hostet (Abschnitt 2.2), zeigt das OLED ausschließlich diese Seite — keine Seitenrotation, da nur die eigene IP zur Einrichtung relevant ist.

### 3.1 Taster-Bedienung (BOOT-Taster)

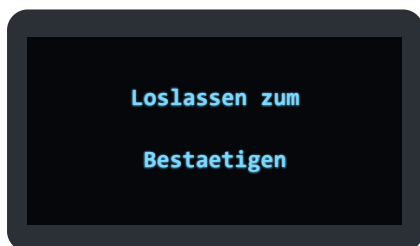
Der BOOT-Taster (siehe Board-Skizze in Abschnitt 1.1) dient im laufenden Betrieb zusätzlich als Bedienelement — in jedem Systemzustand, auch während des Bootens oder im Fallback-Modus:

- **Kurzer Tipp** (unter 3 Sekunden): schaltet manuell zur nächsten Seite der Rotation, unabhängig vom 10-Sekunden-Takt
- **3 Sekunden oder länger gehalten**: das OLED zeigt eine Reset-Bestätigung mit einem 20-Sekunden-Countdown



#### Reset-Countdown (3–23 Sekunden gehalten)

Zählt von 20 auf 0 herunter. Wird der Taster vor Ablauf losgelassen, passiert nichts — das OLED kehrt zur normalen Seitenrotation zurück.



#### Fail-Safe: Auslösung erst beim Loslassen

Nach Ablauf der 20 Sekunden wird der Reset nicht automatisch ausgeführt, solange der Taster weiter gedrückt bleibt — erst das tatsächliche Loslassen danach löst ihn aus. Ein verklemmter oder defekter Taster, der dauerhaft geschlossen bleibt, kann dadurch nie von selbst einen Reset auslösen.

#### WAS WIRD ZURÜCKGESETZT?

Der Taster-Reset entspricht dem Button „Werksreset (nur Einstellungen)“ auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4.2): WLAN-Zugangsdaten, Web-Passwort, Kalibrierung, Syslog-/SNMP-Einstellungen werden auf Werkswerte zurückgesetzt und das Gerät startet neu. Der gespeicherte 7-Tage-Verlauf bleibt dabei erhalten. Praktisch für den Fall, dass das Gerät wegen falscher WLAN-Zugangsdaten gar nicht mehr über das Netzwerk erreichbar ist — funktioniert komplett ohne PC/USB.

## 4 Konfiguration über die Weboberfläche

### 4.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — am einfachsten über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) — oder direkt per Namen zugreifen: `http://<systemname>.local/` (mDNS)
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/`
3. Für die Einstellungsseite fragt der Browser nach Benutzername und Passwort (HTTP Basic Auth) — die Hauptseite selbst ist ohne Login einsehbar

#### STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Benutzername | admin (fest, nicht änderbar) |
| Passwort     | installer (Werkseinstellung) |

Bitte das Web-Passwort **sofort nach der ersten Anmeldung** unter „System“ (Abschnitt 4.2) ändern.

## 4.2 Alle Einstellungen im Detail

### System

| Feld           | Bedeutung                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemname     | Freier Anzeigename des Geräts (Titel der Weboberfläche, Basis für den mDNS-Namen, auch auf der OLED-Seite 1 sichtbar). Default: „Sensormeter WLAN“. |
| Neues Passwort | Neues Web-Passwort (Benutzername immer „admin“). Leer lassen, um das aktuelle Passwort beizubehalten.                                               |

### WLAN

| Feld                                  | Bedeutung                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHCP                                  | Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router (empfohlen). Deaktiviert: feste IP unten eintragen.                                                                                     |
| SSID                                  | Name des WLAN-Netzes. Über „SSIDs suchen (bis 20s)“ lässt sich eine Liste erreichbarer Netze samt Empfangsstärke abrufen und per Klick übernehmen — läuft nicht-blockierend im Hintergrund. |
| PSK                                   | WLAN-Passwort.                                                                                                                                                                              |
| IP / Netzmaske / Gateway / DNS-Server | Nur bei deaktiviertem DHCP relevant. Leer lassen, um automatisch das Gateway als DNS-Server zu verwenden.                                                                                   |

#### NEU: KOLLISIONS-CHECK VOR DEM SETZEN EINER STATISCHEN IP

Wird eine statische WLAN-IP eingetragen und gespeichert, prüft das Gerät vor dem Übernehmen per Ping, ob im Netz bereits ein anderes Gerät unter dieser Adresse antwortet. Ist das der Fall, werden **alle** Einstellungen dieser Seite **nicht** übernommen und die Fehlermeldung „IP-Adresse belegt“ angezeigt — einfach eine andere, freie Adresse wählen und erneut speichern. Der Check läuft nur, wenn sich die eingetragene Adresse tatsächlich von der aktuell aktiven WLAN-IP unterscheidet (verhindert einen falschen Alarm beim erneuten Speichern unveränderter Einstellungen).

#### ZWEI WEGE, EIN NEUES WLAN ZU ÜBERNEHMEN

„Verbinden & testen (Neustart)“ (direkt unter SSID/PSK) speichert ausschließlich SSID und Passwort, startet sofort neu und probiert die Verbindung für 30 Sekunden — gelingt sie nicht, fällt das Gerät automatisch zurück in den Access-Point-Modus (Abschnitt 2.2). Gedacht für die Ersteinrichtung bzw. einen schnellen Netzwechsel mit sofortigem Feedback.

Der allgemeine Button „Speichern (LittleFS)“ unten auf der Seite speichert dagegen alle Felder der Einstellungsseite (System, WLAN inkl. statischer IP, Sensor, Syslog, SNMP) auf einmal, löst aber keinen automatischen Neustart aus — dafür anschließend manuell „Reboot“ verwenden.

### Syslog

| Feld             | Bedeutung                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syslog-Server-IP | IP-Adresse eines Syslog-Empfängers im Netzwerk (UDP 514). Bei „0.0.0.0“ (Default) ist der Versand deaktiviert — siehe Abschnitt 6. |

### SNMP

| Feld      | Bedeutung                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Community | SNMP-Community-String (read-only Abfrage, Port 161). Default: „public“ — siehe Abschnitt 6. |

## Konfiguration (XML)

„XML Export“ lädt die aktuelle Konfiguration als `config.xml` herunter (z. B. als Backup vor Experimenten). „XML Import“ spielt eine zuvor exportierte (oder manuell angepasste) Datei zurück — ein Neustart danach wird empfohlen.

| Button                             | Wirkung                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werksreset (nur Einstellungen)     | Setzt <code>config.xml</code> auf Werkswerte zurück (WLAN-Zugangsdaten, Web-Passwort, Kalibrierung, Syslog/SNMP-Einstellungen). Der 7-Tage-Verlauf bleibt erhalten. |
| Werksreset (Einstellungen + Daten) | Wie oben, zusätzlich wird der gespeicherte 7-Tage-Verlauf gelöscht. Nicht rückgängig zu machen.                                                                     |

Ist das Gerät im Netzwerk gar nicht erreichbar, lässt sich derselbe „nur Einstellungen“-Reset auch direkt am Gerät über den BOOT-Taster auslösen — siehe Abschnitt 3.1.

## Firmware

Siehe Abschnitt 5.

## Reboot

Startet das Gerät sofort neu (mit Sicherheitsabfrage im Browser).

### 4.3 Hauptseite (ohne Login)

Zeigt Systemwerte (Zeit, Firmware-Version, Uptime, freier Heap, Chip-Temperatur), Netzwerkstatus (WLAN-IP, SSID, RSSI, Fallback-Status), den aktuellen Sensorwert, einen 7-Tage-Verlaufsgraph sowie die letzten 5 Meldungen. Über die Schaltflächen „values.csv“ (Rohdaten-Download) und „Einstellungen“ (Abschnitt 4.2, login-geschützt) erreichbar.

## 5 Firmware-Updates

### 5.1 Lokales OTA-Update über das Webinterface

1. Neue `.bin`-Datei besorgen (z. B. von den GitHub-Releases, verlinkt unten auf der Einstellungsseite)
2. Im Bereich „Firmware“ die Datei auswählen und „bin hochladen“ klicken
3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

### 5.2 Erneutes Ausführen des PowerShell-Skripts

Alternativ das Skript aus Abschnitt 1.3 im vorhandenen Checkout erneut ausführen — es aktualisiert den Quellcode (`git pull`, sofern keine lokalen Änderungen vorliegen) und flasht per USB-Kabel neu.

## 6 SNMP & Syslog (für Netzwerk-Admins)

Zusätzlich zur Weboberfläche bietet das Gerät zwei maschinenlesbare Schnittstellen, z. B. für Monitoring-Systeme oder das Sensormeter-Display-Projekt.

### 6.1 SNMP (v1/v2c, read-only, Port 161)

Bewusst dieselbe Basis-OID wie das Schwesterprojekt Sensormeter (WT32-ETH01) — `.1.3.6.1.4.1.99999` — damit ein Sensormeter-Display beide Produktvarianten ohne Codeänderung abfragen kann. Die Community entspricht dem in Abschnitt 4.2 konfigurierten Wert (Default: `public`).

| OID | Bedeutung |
|-----|-----------|
|-----|-----------|

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| .1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0 | Systemname                           |
| .1.3.6.1.4.1.99999.1.2.0 | Firmwareversion                      |
| .1.3.6.1.4.1.99999.1.3.0 | Systemtyp (fest: „Sensormeter WLAN“) |
| .1.3.6.1.4.1.99999.2.1.0 | WLAN-IP                              |
| .1.3.6.1.4.1.99999.2.2.0 | WLAN-RSSI (dBm)                      |
| .1.3.6.1.4.1.99999.3.1.0 | Sensorname („DHT22“)                 |
| .1.3.6.1.4.1.99999.3.2.0 | Temperatur (°C ×10)                  |
| .1.3.6.1.4.1.99999.3.3.0 | Luftfeuchte (% ×10)                  |
| .1.3.6.1.4.1.99999.5.1.0 | Uptime (TimeTicks, 1/100 s)          |
| .1.3.6.1.4.1.99999.5.2.0 | Freier Heap (Bytes)                  |

#### HINWEIS

Der Zweig `.4` (Sensor 2) bleibt absichtlich unbeantwortet — dieses Gerät hat nur einen Sensor. Ein Sensormeter-Display, das versehentlich dort abfragt, bekommt keine Antwort statt eines falschen Werts.

```
snmpget -v2c -c public <IP-Adresse> .1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0
```

## 6.2 Syslog (UDP 514)

Nur aktiv, wenn unter „Syslog“ (Abschnitt 4.2) eine Server-IP ungleich `0.0.0.0` eingetragen ist. Zwei Arten von Meldungen:

- **Statusreport** — bei jedem Sensorzyklus (alle 60s), Severity „Informational“:  
Systemname | WLAN-IP | RSSI | Sensor | ISO-Zeit | Uptime
- **Fehler-Events** — sofort bei Sensor-/Konfigurationsfehlern, Severity „Error“ (z. B. fehlgeschlagene DHT22-Lesung)

## Anhang — Troubleshooting

| Problem                                                                  | Mögliche Ursache / Lösung                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Board wird von Windows nicht erkannt                                     | CP2102-/CH340-USB-Treiber fehlt — installieren, danach Geräte-Manager prüfen                                                                                                                                                                                           |
| Flash-Vorgang schlägt fehl                                               | Falscher COM-Port ( <code>-Port COM&lt;n&gt;</code> angeben), Board nicht angeschlossen, BOOT-Taste während des Uploads gedrückt halten (falls kein Auto-Reset-Chip verbaut ist), oder anderes Programm blockiert den seriellen Port (z. B. offener serieller Monitor) |
| OLED bleibt dunkel                                                       | I2C-Verdrahtung prüfen (SDA→GPIO21, SCL→GPIO22, siehe <a href="#">docs/verdrahtung.pdf</a> ), I2C-Adresse muss 0x3C sein                                                                                                                                               |
| Sensorwert bleibt „Sensor --“                                            | DHT22-Verdrahtung prüfen (Data→GPIO4), Sensor braucht nach dem Boot ggf. einen Moment bis zur ersten gültigen Messung                                                                                                                                                  |
| Gerät bleibt dauerhaft im Fallback-Modus („Fallback aktiv“ auf dem OLED) | Verbindungsversuch zum konfigurierten WLAN schlägt weiter fehl — mit dem Access Point „installer“/„installer“ verbinden (Abschnitt 2.2) und Zugangsdaten über „Verbinden & testen“ korrigieren                                                                         |
| Webinterface nicht erreichbar                                            | IP-Adresse über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) oder <code>http://&lt;systemname&gt;.local/</code> (mDNS) prüfen; bei kürzlich geänderter Static-IP ggf. neue Adresse verwenden                                                                                        |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neue statische IP wird als „bereits belegt“ abgelehnt           | Ein anderes Gerät im Netz antwortet unter dieser Adresse (Abschnitt 4.2) — im Router/DHCP-Server nachsehen, wer die Adresse belegt, oder eine andere, freie Adresse wählen. Bei einem echten Fehlalarm (z. B. Firewall auf dem anderen Gerät antwortet faelschlich) hilft nur eine andere Adresse, da der Check bewusst konservativ ist |
| Web-Login schlägt fehl / Gerät im Netzwerk gar nicht erreichbar | Benutzername immer „admin“; Passwort wurde ggf. bereits geändert (siehe Abschnitt 4.1) — bei Passwortverlust hilft „Werkreset (nur Einstellungen)“ auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4.2) oder, ganz ohne Netzwerkzugriff, der BOOT-Taster direkt am Gerät (3s + 20s halten, dann loslassen, siehe Abschnitt 3.1)                    |
| SNMP/Syslog liefert keine Daten                                 | Community-String bzw. Server-IP in den Einstellungen prüfen (Abschnitt 4.2), Firewall auf dem Empfänger prüfen (UDP 161/514)                                                                                                                                                                                                            |